



Computação Gráfica

André Perrotta (avperrotta@dei.uc.pt)

Hugo Amaro (hamaro@dei.uc.pt)

PL10:

**Iluminação (avançado)
Materiais**

Objetivos da aula

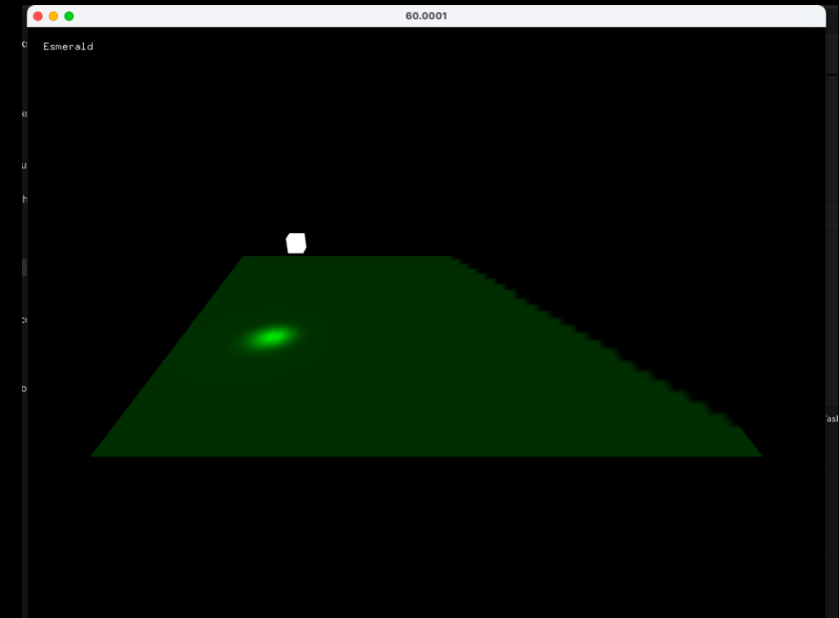
- Entender o conceito de iluminação em OpenGL
- Criar uma intuição para utilização de luz + materiais
- Entender os efeitos e configurações dos diferentes tipos de fontes de luz
- Pensar sobre os conceitos envolvidos e conseguir procurar soluções para os problemas propostos.
- Calcular a cor nos vértices utilizando os cálculos do modelo de Phong
 - [vertex_color_calculator.pdf](#)

Código fornecido

- O código necessário para resolver os exercícios desta PL é o:
 - CG_LEI_2024_PL10
- Este src está completo e é apenas necessário realizar modificações pontuais em valores de variáveis e comentar/descomentar algumas partes para poder resolver os exercícios.
 - Uma boa estratégia é manter sempre o original intacto e trabalhar num projeto cópia.
- O Sistema de coordenadas utilizado é $(x, y, z) = (0, 0, 0)$ no centro da tela, com y positivo para cima.
- No `cg_drawing_extras.h` foram incluídas 2 funções para desenhar a malha de pontos e o cubo feito com malha de pontos para um Sistema de coordenadas com Y positivo para cima, e com definição explícita da direção normal dos vértices.
- Na função `ofApp::mousePressed()` está implementado um código que “printa” no console o valor RGB (0.-1.) do pixel da tela onde ocorreu o click. Utilizem esta funcionalidade para auxiliar a resolução dos exercícios.
- As automações da posição da luz pontual, direção da luz direcional e movimento da luz spot estão implementadas na função `ofApp::update()`. Para atribuir valores fixos, comente esta parte do código e configure os valores diretamente nos arrays respetivos na função `ofApp::draw()`
- Muitos parâmetros podem ser controlados pelo teclado (view, liga/desliga fontes de luz, `cullFace`, `GL_FILL/LINE`, `glShadeModel`, etc.). Veja quais são as teclas na função `ofApp::keyPressed()`

BUG EM MAC OSX

- Nos MAC OSX com chip Apple M (Silicon), há um bug com a luz tipo foco. Ela “mata” as outras luzes nos vértices que estão “atrás” da direção do foco.



Ganhar intuição

- Tal qual os instrumentistas e músicos ganham intuição musical ao “tirar de ouvido” a música de outros artistas, o objetivo aqui é conseguir “tirar de olho” a qualidade visual das cores e efeitos de gradiente gerados pela combinação das cores e intensidade das fontes de luz e dos coeficientes de reflexão dos materiais.
- Espera-se que vocês consigam chegar em resultados parecidos, com atenção aos detalhes, sem preocupação com exatidão de valores, mas com atenção ao resultado e “feel” final da cena.

PARTE 1

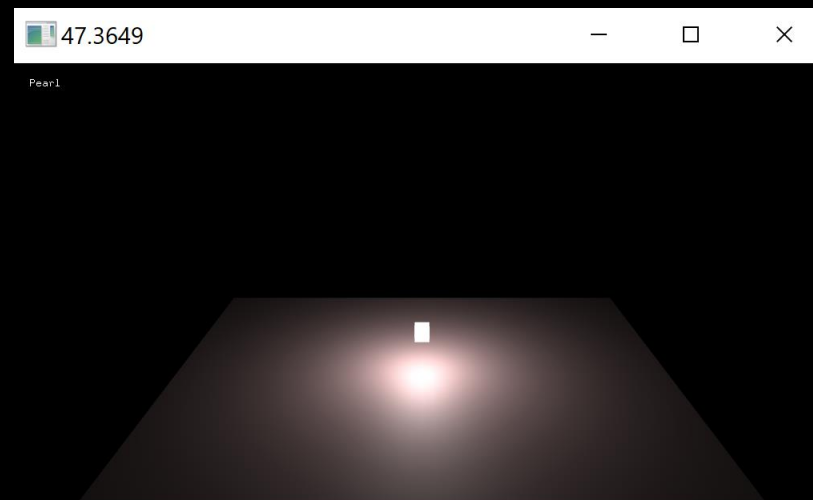
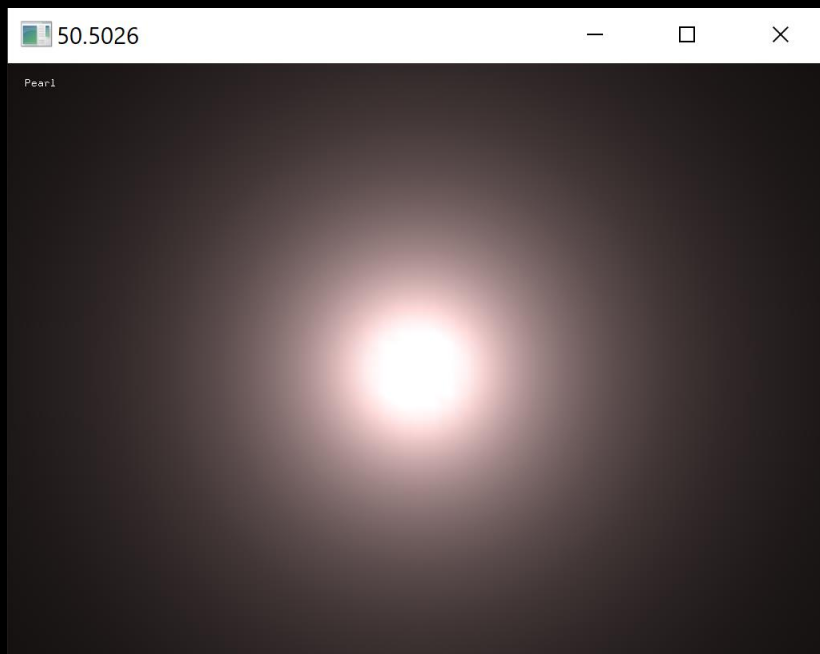
Entender as funcionalidades da aplicação, operacionalizar situações de iluminação, ganhar intuição com a combinação de fontes, materiais e configurações possíveis.

Exercício 1

- Utilizando os materiais pré-definidos, modifique as configurações das fontes de luz para tentar reproduzir (o melhor possível) as imagens fornecidas.

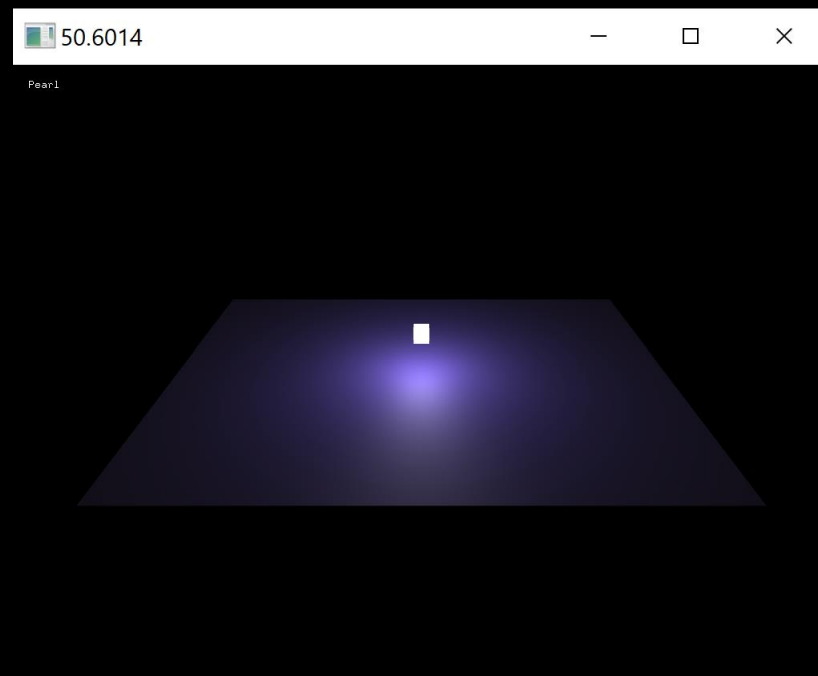
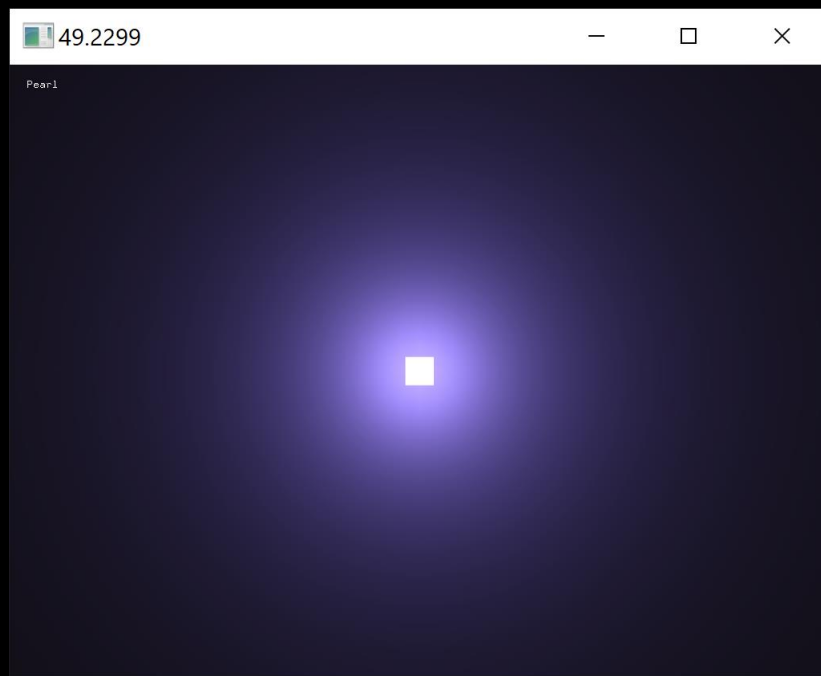
Ex 1_A

Material = pearl
Luz Pontual



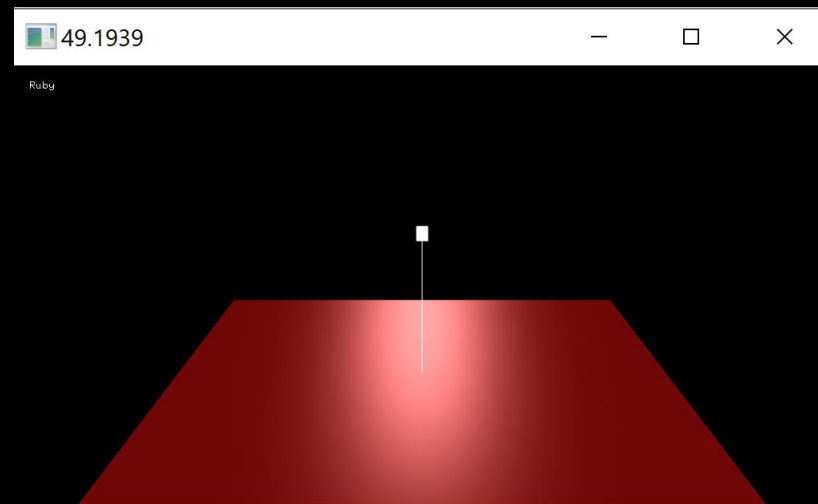
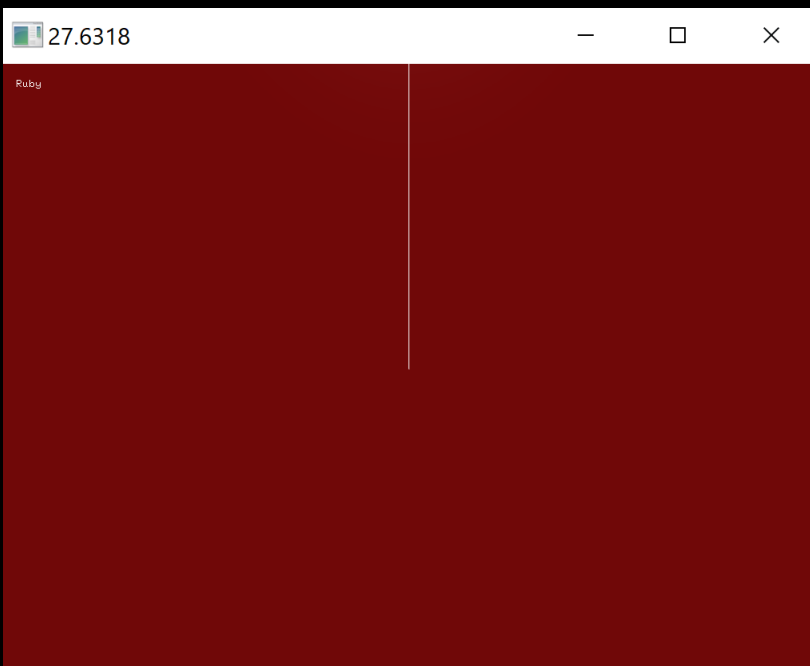
Ex 1_B

Material = pearl
Luz Pontual + fonte ambiente



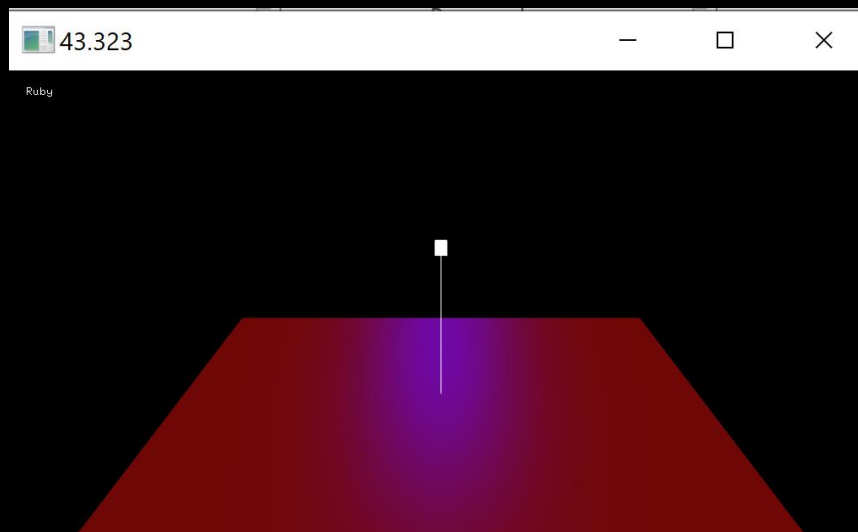
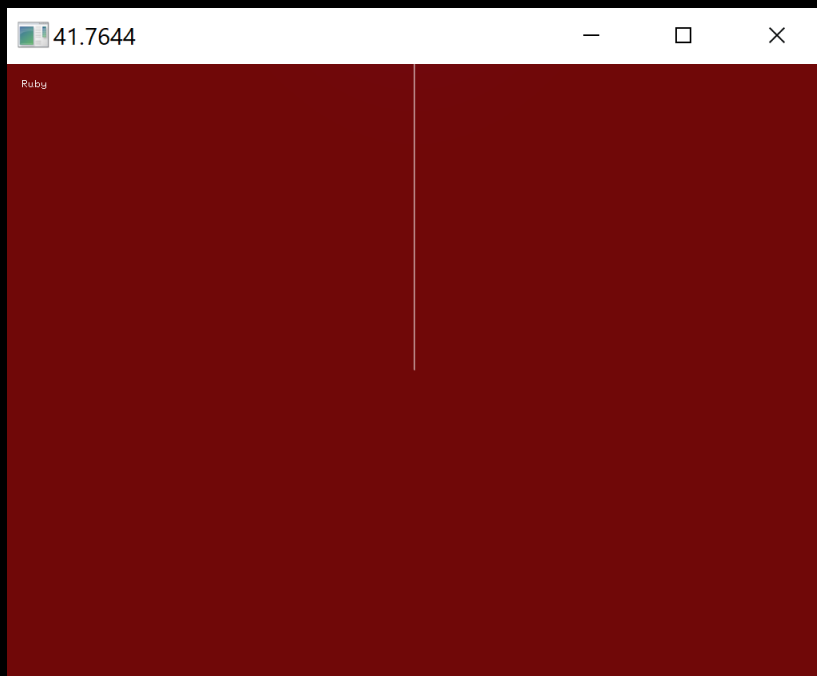
Ex 1_C

Material = ruby
Luz direcional



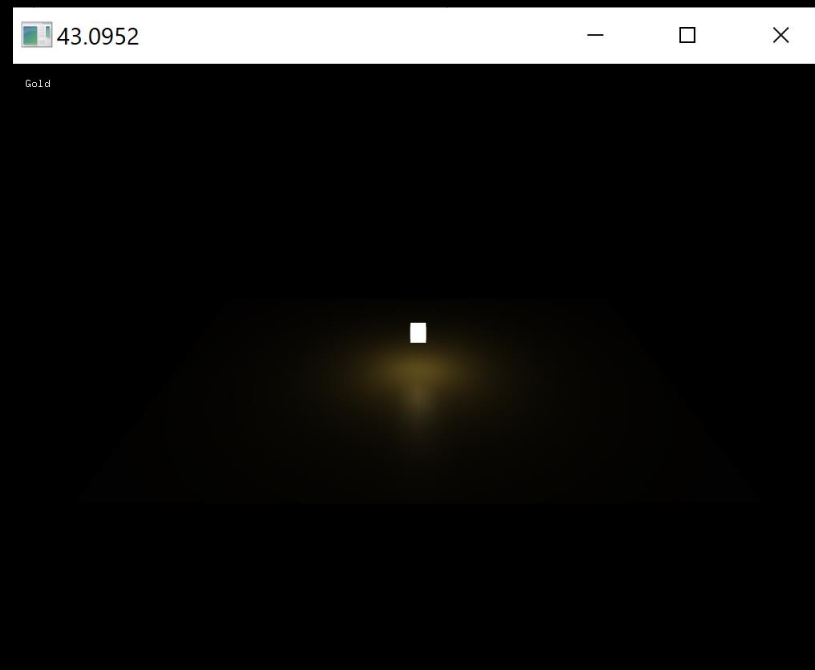
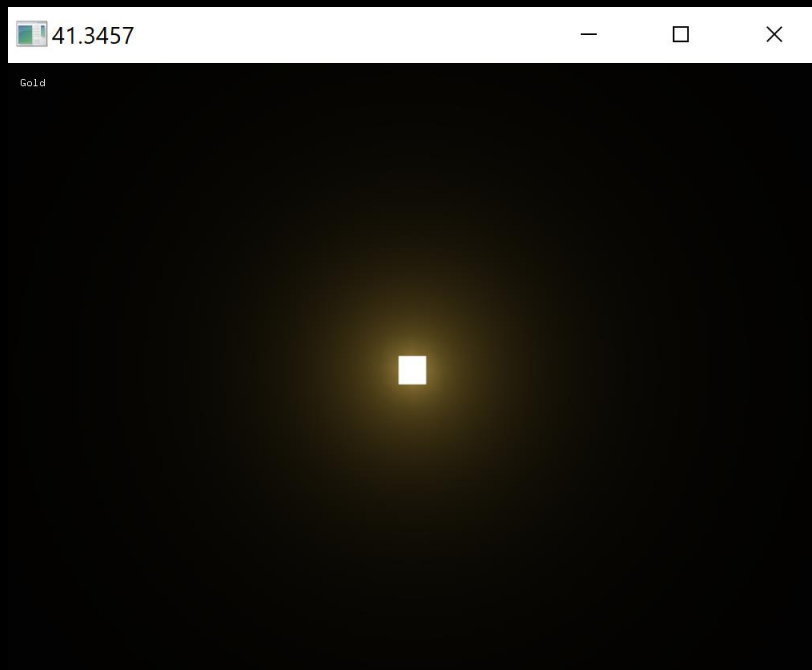
Ex 1_D

Material = ruby
Luz direcional



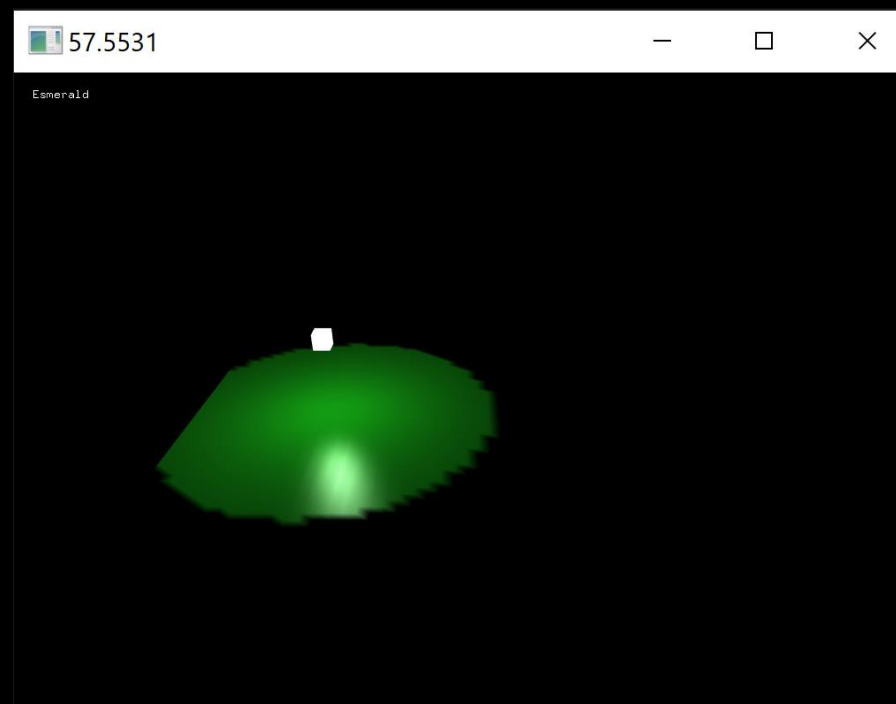
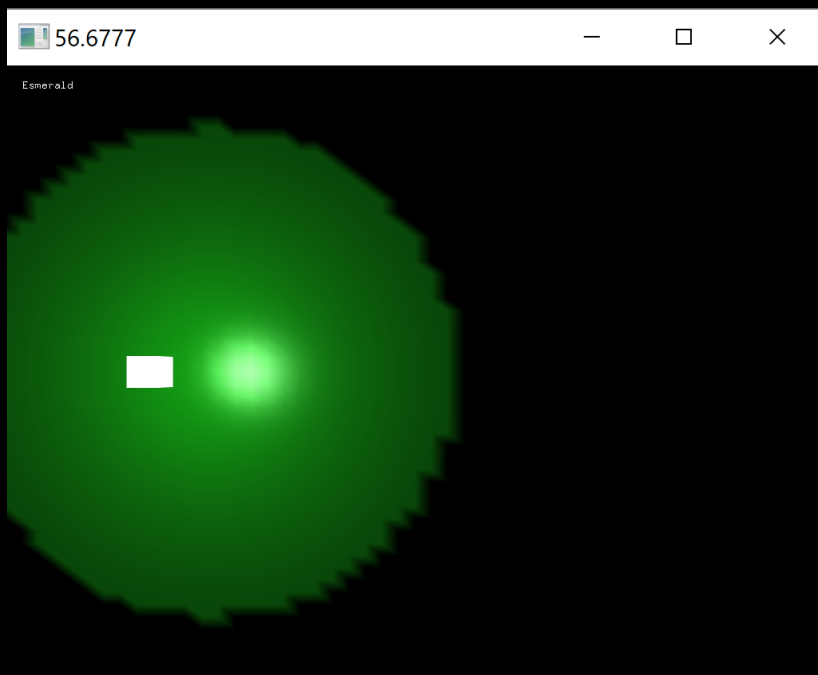
Ex 1_E

Material = gold
Luz pontual



Ex 1_F

Material = esmeralda
Luz foco

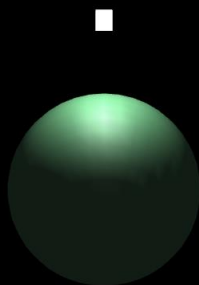


Ex 1_G

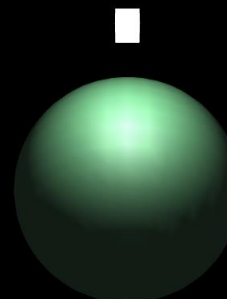
Material = jade
Luz foco



Jade



Jade



PARTE 2

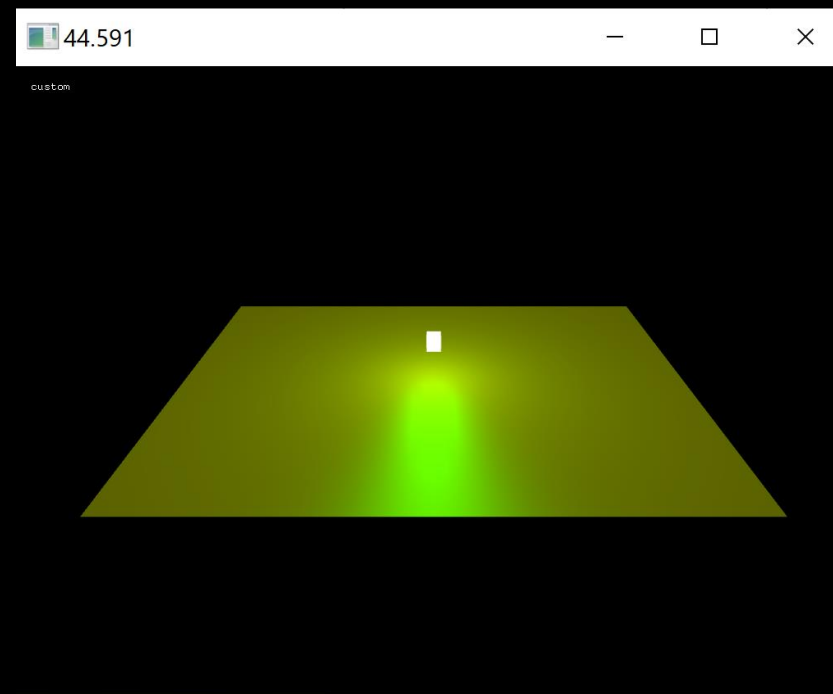
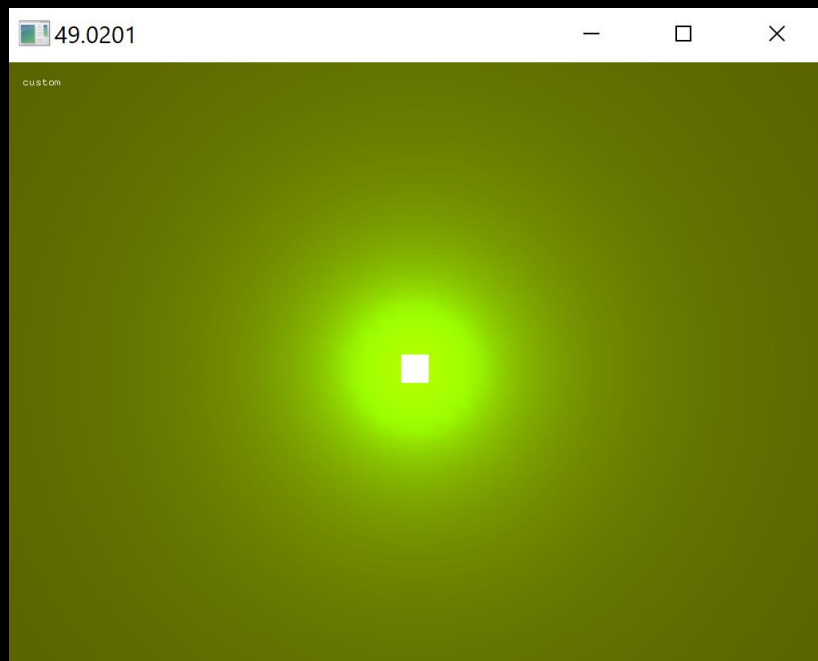
Construir materiais.

Exercício 2

- Modifique o material “custom material”, juntamente das configurações das fontes de luz e iluminação OpenGL para chegar nos resultados apresentados.

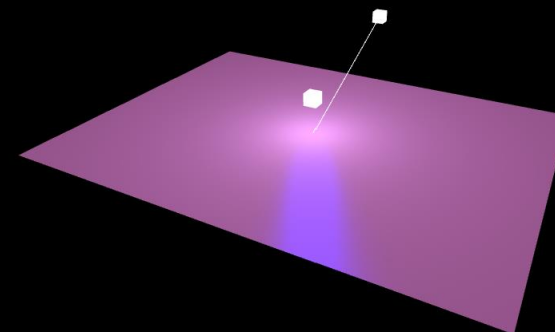
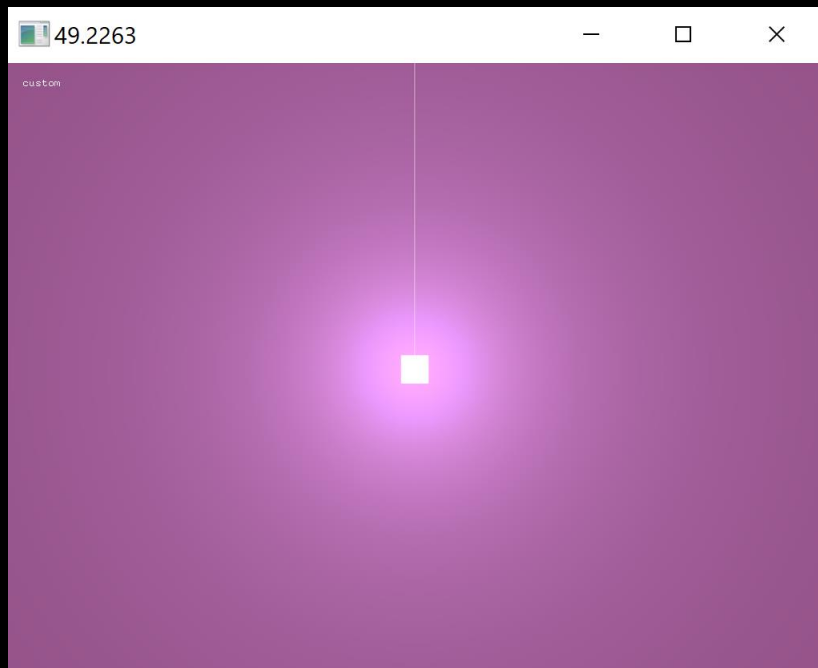
Ex 2_A

Material = custom
Luz pontual



Ex 2_B

Material = custom
Luz pontual + luz direcional



PARTE 3

Calcular os valores

Ex_3

- Tente agora checar os resultados dos seus exercícios com os valores RGB gerados pelo click do mouse
- Comece pela componente ambiente, depois a difusa e por último a especular
- Quando calcular a componente especular vai encontrar um “problema”, nesse momento, o guião [vertex_color_calculator.pdf](#) pode te ajudar! (ou então o livro [Computer Graphics Principles and Practices, Foley, Van Dam, Feiner, Hughes](#))
- Crie configurações de iluminação que facilitem o teste das contas
 - Por exemplo: Luz_branca + Mat_amb [1, 0, 0], Mat_Dif [0, 1, 0], Mat_spec [0, 0, 1]
- Reveja os exercícios e veja se consegue acertar as configurações de cor com ajuda dos cálculos.

Dúvidas?